# Universidad Nacional Autónoma de México

## Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Ingeniería en Computación

Cómputo Móvil (2026-2)

**Grupo 03**

**Profesor:**

Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

**Tarea 2:**

Radiografía de Shazam

**Entrega:**

Cervantes García Eduardo

Márquez Sánchez Mirna Daniela

Pilares Garcia Heber Adan

---

Fecha de entrega 13/03/2026

## Introducción:

Cuando hablamos de una de las aplicaciones más conocidas dentro del mundo de la música y que han mantenido una esencia única desde su creación, no podemos evitar pensar en Shazam.

En la vida cotidiana existía una necesidad común, cómo poder conocer el nombre de canciones que escuchábamos en la radio, en una película o en algún lugar público.
Antes de la aparición de herramientas de reconocimiento musical, este proceso dependía de la memoria de las personas, de preguntar a otras personas o de hacer búsquedas imprecisas en internet, lo que volvía la experiencia lenta, ineficiente y a veces imposible para encontrar algunas canciones.

Con esta necesidad, un grupo de amigos (Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang y Dhiraj Mukherjee) vieron la oportunidad de resolverla, mediante una aplicación que fuera diseñada para resolver esta cuestión en específico, reconocer una canción a partir de un fragmento de audio captado por el micrófono del dispositivo. La propuesta transformó una necesidad cotidiana en una experiencia inmediata, simple y accesible para el usuario, pero con un trasfondo técnico y matemático bastante impresionante.

## Desarrollo:

Shazam es una aplicación que nació en el Reino Unido, fue lanzada el 19 de agosto del 2002, inicialmente como un servicio telefónico, donde los usuarios marcaban un número, acercaban el teléfono a la fuente de sonido y recibían por mensaje de texto el nombre de la canción y del artista.

Pero con el paso del tiempo, dieron un giro completamente, adaptándose al nuevo mundo de las aplicación móviles, con la llegada de dispositivos como el iPhone, lo que permitió que su servicio evolucionará y alcanzará una mayor popularidad.
Desde el inicio tuvieron ese elemento único de innovación y originalidad, la idea inicial era convertir una muestra breve de audio ambiental en una huella digital sonora, capaz de compararse con una base de datos masiva, es ahí donde encuentra coincidencias.
El trabajo técnico de Wang sobre sobre algoritmos de búsqueda de audio describe precisamente este principio y fue el que inspiró todo, un sistema robusto ante ruido y distorsión, escalable y capaz de identificar rápidamente un fragmento breve capturado por un micrófono. Esa base tecnológica fue clave para que Shazam pasará de ser una idea atractiva, a una solución comercialmente viable.

Inició a cargo de Shazam Entertainment Ltd y liderada por los 4 amigos o fundadores mencionados previamente en la introducción, actualmente es propiedad de Apple tras su adquisición aprobada en 2018 por la Comisión Europea.
En la App Store aparece bajo el proveedor Apple Distribution International Ltd., mientras que en Google Play se presenta como un producto de la familia Shazam/Apple, lo cual refleja la adquisición y cómo la marca original pasó a integrarse al ecosistema de software de Apple.

Apple destaca que, "a los 20 años de la plataforma, Shazam ya había superado los 70 mil millones de reconocimientos y contaba con más de 225 millones de usuarios mensuales a nivel global; posteriormente, en 2024, la compañía informó que la plataforma rebasó los 100 mil millones de canciones reconocidas." (Apple, 2022)
La aplicación pertenece principalmente al sector de tecnología musical y entretenimiento digital, aunque también se relaciona con la economía de plataformas, la distribución de contenido y el análisis de datos de consumo cultural. Su importancia no radica únicamente en reconocer canciones, sino en haber construido un puente entre el entorno físico y el ecosistema digital: escuchar algo en el mundo real y convertirlo, en segundos, en información útil, contenido reproducible y eventualmente en consumo dentro de otras plataformas como Apple Music, Spotify o YouTube.

**- Impacto y distribución de Shazam**

Algunos estudios académicos sobre la interacción humana con la música, como los realizados por Laplante y Downie 2011 y Cunningham en 2007, señalan que la mayoría de las exposiciones a nueva música en las personas ocurrían en encuentros casuales, donde el oyente no estaba buscando activamente información. Por lo tanto, este era más un comportamiento social y pasivo que económico, ya que el encuentro casual implicaba escuchar el nombre de la canción en la radio, en conversaciones o quizá preguntarle a otra persona.
Desde su lanzamiento Shazam ha transformado la manera en que las personas descubren música, influyendo tanto en los hábitos de consumo de los usuarios como en la industria musical. Este cambio incluso generó una expresión popular entre las personas, sobre todo de 18 a 24 años, generación Z: cuando alguien escucha una canción desconocida y quiere conocer cómo se llama es común escuchar que alguien diga "Shazameala". O también es común encontrar en redes sociales como instagram o tiktok muchos chistes relacionados a lo que ahora se podría conocer como el verbo "Shazamear", se puede encontrar un ejemplo en: https://www.instagram.com/p/DCzgX7rP-aA/ (Paredes, 2017)

Este comportamiento refleja cómo la aplicación ha modificado prácticas cotidianas relacionadas con el descubrimiento musical. El impacto de la app se refleja también en sus estadísticas de uso: hasta 2024 se habían registrado más de 100 mil millones de identificaciones de canciones en todo el mundo, desde el lanzamiento de shazam, lo que demuestra la adopción masiva de la herramienta.
Otro ejemplo de su relevancia o impacto social, de la forma en qué ha cambiado cómo consumimos música es con la serie “Stranger Things”. En 2022 la serie usó una canción de Kate Bush la cual era desconocida para mucho del público objetivo de la serie, la canción gustó tanto que creó un pico de búsquedas o máximo en Shazam. Al mismo tiempo esto provocó que la canción fuera el top 1 durante varios días y que esta canción no contemporánea superará a muchas otras del 2022. (Apple, 2022)
El público al que está dirigida la aplicación es muy amplio, ya que cualquier persona que escuche música puede utilizarla y el diseño minimalista con un gran botón, se presta a ello . Su UI se caracteriza por el gran botón al centro que al pulsarlo comienza a reconocer el audio y regresa la coincidencia sin hacer nada más; esto fue concebido así para ser universalmente accesible. Sin embargo, las estadísticas confirman que el público que impulsa y genera ganancias por volumen a la aplicación es el público joven, generación Z.

La siguiente tabla creada con información de Start.io, muestra esta distribución de los usuarios:

| Rango de Edad | Proporción de Usuarios | Relevancia en el Segmento |
|---|---|---|
| 18 - 24 años | 49.3% | Representa el núcleo demográfico principal, compuesto por estudiantes y adultos jóvenes, nativos digitales. |
| 25 - 34 años | 38.1% | Segundo grupo más grande, profesionales jóvenes con poder adquisitivo consolidado para suscripciones de plataformas digitales. |
| 35 - 44 años | 5.3% | Descenso abrupto en la penetración de mercado. |

| | | |
|---|---|---|
| 45 - 54 años | 2.1% | Segmento con menor interacción. |
| 55 años y más | 5.1% | Ligero repunte, posiblemente vinculado al redescubrimiento de la música y mayor tiempo de ocio en estas edades. |

(Start.io, 2026)

El ingreso anual promedio de los usuarios de Shazam es de 25,000 dólares coincidente con que el mayor público de la aplicación es joven. Vale la pena destacar que estos datos son representativos, pero no globales, ya que esta encuesta de Start.io fue realizada a millón y medio de personas en Estados Unidos.
Podemos decir entonces que la relevancia de Shazam en la sociedad es muy significativa porque se ha convertido en una herramienta clave para el descubrimiento musical. Además de ayudar a los usuarios a identificar canciones, también funciona como un indicador de tendencias dentro de la industria musical. Muchas discográficas y analistas del mercado utilizan los datos de Shazam para detectar canciones que pueden convertirse en éxitos antes de que se vuelvan virales en plataformas de streaming o en redes sociales. Esto se debe a que cuando una canción es identificada muchas veces en Shazam significa que está despertando curiosidad en el público.

Actualmente y medido antes de iniciar la década, la aplicación contaba con más de 225 millones de usuarios activos mensuales, procesando más de 20 millones de peticiones diarias y tan solo en 2025 por mes, se generó mil millones de reconocimientos, Esto ha provocado que sí o sí Shazam y los identificadores de música se vuelvan parte de la industria musical y su economía.

En términos económicos, Shazam genera valor principalmente de forma indirecta. La aplicación cuando era independiente comenzó con un modelo freemium en el que si pagabas te quitaban los anuncios de la aplicación, después fueron integrando campañas de marketing focalizadas, dependiendo de las búsquedas de los usuarios. Lo último mencionado escaló a la redirección de usuarios a tiendas de música y plataformas de streaming, cobrando una comisión a estas últimas Shazam comenzó a ser muy monetizable. Pero su punto alto en monetización comenzó cuando comenzó a vender datos de conducta de consumo a la industria musical, pasando a ser B2B e impactando directamente en las decisiones de la industria.

Pero, como se ha mencionado, en el año 2018  Apple adquirió Shazam por aproximadamente 400 millones de dólares, lo que permitió integrar la app dentro de su ecosistema digital y acabó con el modelo de negocio descrito, Shazam se volvió en su mayoría de ingreso indirecto para Apple. Gracias a esta integración, cuando un usuario identifica una canción puede abrirla directamente en servicios de streaming como Apple Music, lo que impulsa el consumo de música en plataformas Apple y potencialmente aumenta las suscripciones a estos servicios. De esta forma, la aplicación no solo identifica canciones sino que dirige tráfico hacia Apple Music donde se genera ingreso mediante suscripciones o reproducciones.

En el mercado existen otras aplicaciones similares que funcionan como competencia, entre ellas SoundHound, Google Assistant y Musixmatch. Estas aplicaciones también pueden identificar canciones mediante reconocimiento de audio. Sin embargo, Shazam mantiene una ventaja importante debido a su gran base de datos musical, su precisión al reconocer canciones y su enorme base de usuarios. Por otro lado, algunas aplicaciones competidoras tienen funciones que Shazam no siempre ofrece, como la capacidad de identificar canciones cuando el usuario las tararea o canta, en el caso de SoundHound. Y actualmente los LLM se están volviendo competencia para Shazam por su funcionalidad, aunque en tecnología son radicalmente diferentes Shazam no es una red neuronal y eso hace a la app muy eficiente.

La tecnología que utiliza Shazam se basa en sistemas de reconocimiento acústico, que analizan la “huella digital” de una canción para compararla con una base de datos de millones de pistas. Esta tecnología ha sido protegida mediante diversas patentes relacionadas con el reconocimiento de audio. Aunque otras empresas pueden desarrollar aplicaciones similares, la patente WO 02/11123A2 registrada ante la OMPI a nombre de Wang, protege el uso de mapas de constelación de espectrogramas y técnicas de hashing combinatorio.

En cuanto a los dispositivos compatibles, Shazam fue desarrollada principalmente para smartphones y tablets, aunque también puede utilizarse en computadoras y relojes inteligentes. Está disponible para sistemas operativos móviles como Android, iOS, Wear OS, Watch OS y llegó a estar en ecosistemas extintos como Windows Phone; se distribuye a través de tiendas digitales como App Store y Google Play, también en algunas menos comunes como la Galaxy Store de Samsung. La aplicación es gratuita para los usuarios, lo que ha contribuido a su gran popularidad, cuenta con más de 500 millones de descargas en Play Store y al menos 300 millones de usuarios mensuales desde la Apple Store.

Un momento importante en la historia de la aplicación ocurrió cuando Apple anunció su adquisición en 2018. Esta operación fue analizada por autoridades regulatorias en Europa debido a preocupaciones sobre competencia en el mercado de streaming musical, pero finalmente fue aprobada. Desde entonces, Shazam se ha integrado cada vez más con los servicios de Apple, incluyendo su asistente de voz, su UI y su plataforma de música. Las cifras la colocan entre las aplicaciones musicales más utilizadas del mundo.

Los comentarios y calificaciones de los usuarios en las tiendas de aplicaciones suelen ser muy positivos. La mayoría de las reseñas destacan la rapidez con la que identifica canciones, su facilidad de uso y la utilidad que ofrece para descubrir música nueva. Sin embargo, algunos usuarios mencionan problemas ocasionales cuando el ruido ambiental es muy alto o cuando la conexión a internet es inestable. Aun así, la aplicación mantiene calificaciones promedio mayores a 4.5 o más estrellas, lo que indica un alto nivel de satisfacción.

Al realizar un análisis FODA de la aplicación se pueden identificar varios factores importantes.

| FODA | Factores Críticos Identificados |
|---|---|
| **Fortalezas (Internas)** | - **Identidad de Marca:** El término "Shazam" sirve ya como verbo en múltiples idiomas, ostentando un reconocimiento psicológico casi universal.<br><br>**- Finanzas estables y ecosistema:** El respaldo e integración con Apple por su adquisición.<br><br>- **Eficiencia Algorítmica:** Algoritmo central basado en huellas digitales espectrográficas comprobado y resistente, con latencia mínima incluso bajo severas distorsiones y compresión destructiva celular.<br><br>- **Propuesta de Valor (UX):** Un producto excepcionalmente bueno que es ofrecido completamente gratuito para el usuario final. |

| | |
|---|---|
| **Oportunidades (Externas)** | - **Expansión en el Ecosistema IoT:** Este ecosistema proporciona plataformas donde el reconocimiento automático acústico puede integrarse sin pantalla y en cualquier lugar.<br><br>- **Desarrollo de Inteligencia Comercial B2B:** Profundización en los sistemas de análisis predictivo, comercializando información a más plataformas de streaming, como antes de ser adquirida. |
| **Debilidades (Internas)** | - **Limitante tecnológica:** El fundamento matemático exacto que le otorga su fortaleza al ruido y velocidad de reconocimiento, es el mismo que impide a la aplicación reconocer a una persona tarareando.<br><br>- **Sincronización:** Fricciones entre el almacenamiento en caché local y la sincronización remota en servidores al presentarse actualizaciones mayores de sistema operativo, lo cual es constantemente reportado en las teindas. |
| **Amenazas (Externas)** | - **Depredación Nativa por Sistemas Operativos:**Empresas grandes como google están embebiendo en su sistema operativo el reconocimiento acústico, google ya lo hace en sus teléfonos pixel. Esto quita la necesidad de tener una aplicación<br><br>- **Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa:** Desarrollos competitivos ágiles como SoundHound o las rutinas de Google Assistant que dominan la detección heurística tonal (hum-to-search) y se integran activamente en altavoces inteligentes de terceros.<br><br>- **Legislación y Escrutinio Ético sobre la Privacidad:** Modificaciones restrictivas impulsadas por las regulaciones gubernamentales globales sobre las normativas operacionales relacionadas con el "Micrófono Siempre Activo". |

**-Tecnología y aspectos técnicos**

Contrario a lo que se podría suponer en la era actual dominada por la inteligencia artificial Generativa, LLMs y el Deep Learning, el corazón tecnológico de Shazam no emplea arquitecturas neuronales convencionales. Su motor central fundamenta su éxito en el procesamiento puro de señales digitales (DSP) y una criptografía altamente escalable, basada en el algoritmo conceptualizado por el matemático Avery Wang en 2003. La aplicación extrae una "huella digital acústica" sometiendo el audio muestreado a una Transformada Rápida de Fourier (FFT), creando un espectrograma para aislar exclusivamente los picos de mayor intensidad energética. Estos picos conforman un "mapa de constelación" inmune al ruido de fondo. Posteriormente, el sistema entrelaza matemáticamente estos puntos capturando su salto temporal ($\Delta t$) para generar identificadores criptográficos efímeros conocidos como hashes.

Debido a la inmensa carga computacional que este muestreo exige a los procesadores móviles y baterías, los ingenieros se ven obligados a descartar metodologías híbridas o multiplataforma (como React Native o Flutter) en favor del desarrollo nativo puro. La app se programa primordialmente en Swift y Objective-C para el ecosistema Apple, y en Kotlin o Java para los dispositivops Android. El SDK y las librerías base que procesan las matemáticas criptográficas y de la FFT suelen compilarse en lenguajes imperativos muy eficientes como C/C++. Sin embargo, el servicio no se limita estrictamente a la app móvil clásica; existe un despliegue web. Las extensiones para el navegador Google Chrome, por ejemplo, tienen la capacidad de interceptar directamente el flujo de audio de una pestaña activa para realizar el reconocimiento sin necesidad de activar el micrófono del usuario.

En cuanto a la comunicación con la nube, Shazam se mantiene como en sus inicios con las redes móviles y sin app: la aplicación nunca envía el archivo de audio crudo ni grabaciones al servidor backend, lo que resultaría en un colapso de los anchos de banda de los servidores donde se hospeda. Todo el procesamiento heurístico destructivo que conforma las huellas digitales ocurre en la memoria del dispositivo. Shazam únicamente transmite minúsculos paquetes de datos cifrados (los hashes) mediante peticiones asíncronas HTTPS hacia los servidores de la nube, donde algoritmos de búsqueda binaria rastrean coincidencias. Para ser más claros, solo se envían cadenas como inputs finales a los servidores.

Esta dependencia con la red es alta para finalizar el reconocimiento , pero la aplicación la solventa de forma mediante un esquema híbrido de almacenamiento en caché para entornos sin conexión (Offline Mode). Cuando el usuario no dispone de Wi-Fi o datos móviles, la app activa pasivamente el micrófono, procesa la huella digital a nivel local y almacena este vector encriptado en estado latente. En el instante en que el sistema

operativo detecta que se restableció la conexión de red, la app envía automáticamente la cola de peticiones en segundo plano y despliega una notificación con el resultado.
A nivel de hardware , la dependencia es absoluta hacia el micrófono del dispositivo. Adicionalmente, se apoya de forma asíncrona en el módulo GPS del teléfono para vincular geolocalización a los descubrimientos musicales. Esta data resulta el pilar de lo que era el negocio B2B de inteligencia comercial.

La presencia física del software también ha migrado hacia el mundo de los dispositivos IoT y wearables. Cuenta con operación pasiva y total en ecosistemas de Apple Watch (watchOS) y relojes Android (Wear OS). En domótica, se encuentra incrustado directamente como el cerebro sonoro analítico de bocinas inteligentes como el HomePod de Apple o integraciones en televisores Android TV. Además de interactuar orgánicamente redirigiendo tráfico transaccional a aplicaciones de terceros como Apple Music, posee una funcionalidad pasiva de "Auto Shazam" en iOS. Esta herramienta permite que Shazam intercepte internamente fotogramas y canales de audio de redes competidoras como TikTok, Instagram o YouTube sin utilizar el micrófono físico, operando invisiblemente en segundo plano.

Sumando al modelo de negocio y a la inmersión pasiva que Shazam busca al estar en segundo plano en algunos dispositivos, en algunos centros comerciales o mediante televisión se promueve el contenido promocional hiperlocalizado. Shazam prescinde de redes de NFC o la conectividad Bluetooth BLE, dada la fricción y permisos que demandan del usuario sobre su dispositivo. Su apuesta son los "Audio Beacons" o balizas de audio. Mediante transmisiones ultrasónicas, altavoces comerciales emiten tonos de muy alta frecuencia inaudibles para el oído humano que el micrófono de la app capta, ejecuta el algoritmo en segundo plano y activa el contenido promocional localizado.

Todos estos factores tecnológicos convergen en una paradoja de seguridad. Su principal escudo protector y fortaleza técnica descansa en que el proceso es matemáticamente unidireccional y destructivo: dado que extrae hashes desordenados y jamás almacena el espectro original de la voz en la nube, resulta imposible que agentes remotos efectúen labores de espionaje robando conversaciones crudas. No obstante, sus riesgos éticos latentes giran en torno al peligro del "micrófono siempre encendido" (Always-On) impuesto por el Auto Shazam. Expertos en privacidad señalan que autorizar recolecciones omnipotentes en segundo plano facilita el "perfilamiento sombra", pues los rastros de metadatos cruzados con geolocalización construyen retratos demográficos publicitarios sin que el consumidor visualice transparentemente esta recolección

## Conclusión:

Shazam ha sido hasta el momento una de las aplicaciones que desde el inicio de su creación ha tenido claro su rumbo, transformaron una necesidad cotidiana en una solución tecnológica de gran impacto. Lo que comenzó como servicio de mensaje de texto, se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo.

Más allá de su funcionalidad principal, Shazam también muestra la importancia del diseño centrado en el usuario y de la integración con otros ecosistemas digitales. Su conexión con plataformas de streaming, dispositivos móviles y sistemas operativos demuestra cómo las aplicaciones modernas no funcionan de manera aislada, sino como parte de una red de servicios interconectados. Esto explica en parte su éxito y su adquisición por Apple, que buscó fortalecer su ecosistema musical y de servicios digitales.

Muchas personas no piensan en Shazam como una app referente de éxito, no piensan en ella como un Snapchat, Uber, Instagram… Pero lo que sí es verdad, es que fueron pioneros en su modelo de aplicación, incluso antes de la IA, ya teníamos este modelo de ayuda que muchos pensaban que era “magia” que conociera su canción. Puede que no haya sido esta app disruptiva y que rompió rankings en sus primeros meses, pero siempre ha estado ahí, constante, funcional y que no es en vano que las cifras muestran que las personas han al menos identificado 12 canciones dentro la aplicación.

Porque Shazam siempre nos ha acercado a conocer nuevas cosas.

## Referencias bibliográficas:

Animesh Singh Gosain. (2026, enero 14). *How NoteSpy Works: Deconstructing a Shazam Clone’s Backend*. Medium. https://medium.com/@animeshlego5/how-notespy-works-deconstructing-a-shazam-clones-backend-7b2002013753

Apple. (2017, septiembre 9). *Shazam*. App Store. https://apps.apple.com/es/app/shazam/id284993459

Apple. (2018). *Apple acquires Shazam, offering more ways to discover and enjoy music*. Apple Newsroom. https://www.apple.com/newsroom/2018/09/apple-acquires-shazam-offering-more-ways-to-discover-and-enjoy-music/

Apple. (2022, agosto 19). *Shazam turns 20*. Apple Newsroom. https://www.apple.com/newsroom/2022/08/shazam-turns-20/

Apple Inc. (2021). *Shazam*. Google.com. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=es_MX

Brice, A. (2017, mayo 5). *Beacon Technology, Apps, Shazam: Are Listening. Here's How to Stop Them*. Medium. https://techwellness.medium.com/they-just-want-to-know-you-399d2134ec44

Dejan Kvrgic. (2025, diciembre 15). *How Shazam Makes Revenue: Inside Its Ad, Partnership, and Data Flywheel*. AppMakers USA. https://appmakersla.com/blog/popular-apps/how-shazam-makes-money/

Dev Notes (2024). *How Does Shazam Recognize Songs? A Technical Explanation*. Dev Notes. https://www.devnotesdaily.com/p/shazam-recognize-songs-technical-explanation

European Commission. (2018, septiembre 5). *Press corner*. European Commission - European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5662

Hendelmann, V. (n.d.). *The Shazam Business Model – How Does Shazam Make Money?* Productmint. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de https://productmint.com/shazam-business-model-how-does-shazam-make-money/

Hypebot. (2026, enero 12). *CelebrityAccess*. CelebrityAccess. https://celebrityaccess.com/2026/01/12/apple-music-and-shazam-report-record-growth/

Kirn, P. (2022, agostot 19). *Shazam is 20 years old: history, trivia, and tips - CDM Create Digital Music*. CDM Create Digital Music. https://cdm.link/shazam-is-20-years-old-history-trivia-and-tips/

Laplante, A. (2006) "Everyday Life Music Information-Seeking Behaviour of Young Adults," ISMIR 2006, 7th International Conference on Music Information Retrieval.

Li, A., & Wang, C. (s.f.). *An Industrial-Strength Audio Search Algorithm*. https://www.ee.columbia.edu/~dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf

Olowoniyi, D. (2025, diciembre 22). *I Built the Shazam Algorithm from Scratch in Go — and It Actually Works*. Medium. https://danztee.medium.com/i-built-the-shazam-algorithm-from-scratch-in-go-and-it-actually-works-041beb16258e

Paolillo, J. (2022, marzo 7). *Shazam: Predictive Analysis for the Music Industry*. Digital Innovation and Transformation. https://d3.harvard.edu/platform-digit/submission/shazam-predictive-analysis-for-the-music-industry/

Paredes, K. (2017). *Por qué da tanta pena shazamear???* Instagram. https://www.instagram.com/p/DCzgX7rP-aA/

Petyo, J. (2026, enero 12). *25 Best Music Recognition Apps to Identify Songs Instantly*. Rokform. https://www.rokform.com/blogs/rokform-blog/best-music-recognition-apps-2026

Shah, M. R. (2025, octubre). *Music Recognition App Market See Incredible Growth 2025-2032 | Shazam, SoundHound Inc., ACRCloud, Musixmatch*. EIN News; EIN Presswire.

https://music.einnews.com/pr_news/854204414/music-recognition-app-market-see-incredible-growth-2025-2032-shazam-soundhound-inc-acrcloud-musixmatch

Shazam. (2019). *Shazam*. Shazam. https://www.shazam.com/

*Shazam (music app)*. (2024, abril 14). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Shazam_(music_app)

Start.io. (2026, febrero). *Start.io | Shazam Users in United States Audience*. Start.io. https://www.start.io/audience/shazam-users-in-united-states

Tsaptsinos, A. (2017, octubre 19). *Optimizing the Shazam backend structure via Genetic Algorithms*. Medium. https://medium.com/@alex.tsaptsinos/optimizing-the-shazam-backend-structure-via-genetic-algorithms-4ade88898972

Tschmuck, P. (2024, febrero 19). *AI in the Music Industry – Part 3: The Rise of Music Recognition*. Music Business Research. https://musicbusinessresearch.wordpress.com/2024/02/19/ai-in-the-music-industry-part-3-the-rise-of-music-recognition/